

# Footy

אפליקציית ווב לניהול קהילת כדורגל שכונתית

גרסה סופית להגשת הפרויקט | יולי 2026

## 1. תקציר הפרויקט

Footy היא אפליקציית React/Vite לניהול משחקי כדורגל קהילתיים. המערכת מאפשרת התחברות והרשמה, איתור משחקים על מפה, RSVP, פרופילי שחקנים, ניהול קבוצות, דירוג שחקנים לאחר משחק, תשלומים, כלי תפעול למארגנים וחיבור אופציונלי ל-Supabase.

## 2. מה היה פעם ומה עכשיו

### 2.1 Hevre - אבטיפוס ראשון

הגרסה הראשונה, Hevre, הציגה מסך שבועי בסיסי עם משחק אחד, חלוקת קבוצות, תשלומים, משוב איזון ולוח מובילים. היא שימשה כהוכחת רעיון ראשונית.

- יתרונות: ממשק פשוט, חלוקת קבוצות גלויה, רעיון ראשוני למשוב איזון.
- חסרונות: ללא התחברות אמיתית, ללא בסיס נתונים, ללא דירוג דינמי וללא מפה.

### 2.2 Footy - הגרסה הנוכחית

הגרסה הנוכחית מרחיבה את הרעיון למערכת מלאה: 45 שחקנים, משחקים עתידיים, מפה, הרשמה, ניהול משחקים, דירוגים חיים, אלגוריתם איזון, וסביבת Deploy ל-Vercel.

| תחום         | Hevre הישן        | Footy הנוכחי                    |
|--------------|-------------------|---------------------------------|
| משתמשים      | רשימה סטטית       | 45 שחקנים, הרשמה ופרופילים      |
| משחקים       | משחק שבועי אחד    | משחקים עתידיים ועבר, RSVP ומפה  |
| איזון קבוצות | חלוקה ידנית/סטטית | דירוג חי + אלגוריתם Greedy      |
| נתונים       | Mock מקומי בלבד   | Mock מקומי + Supabase אופציונלי |
| תפעול        | אין               | Operations למארגנים ואדמין      |

3. חלוקת אחריות

3.1 חברי צוות

| שם מלא          | תעודת זהות | אחריות מרכזית                                   |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| איליה סימחוביץ' | להשלמה     | אלגוריתם משחקים שווים ודירוג שחקנים             |
| אלון ברלה       | להשלמה     | בסיסי נתונים, Supabase, מודל נתונים ושמירת מידע |
| יואל קרייטמן    | להשלמה     | שרת, פריסה וסביבת Production                    |

הערה: תעודות הזהות לא נמצאו בקבצי הפרויקט ולכן סומנו כ"להשלמה". יש למלא אותן ידנית לפני ההגשה הסופית אם המוסד דורש זאת.

| חבר צוות        | אחריות                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| איליה סימחוביץ' | אלגוריתם משחקים שווים, דירוג שחקנים, מודל mu/sigma, איזון קבוצות Greedy, חיבור ל-Match Manager. |
| אלון ברלה       | בסיסי נתונים, Supabase, סכמת DB, שכבת repository, sign up, שמירת נתונים וניהול סודות.           |
| יואל קרייטמן    | שרת ופריסה, הכנת Vercel, משתני סביבה, בדיקת הרצה חיצונית וחיבור ל-Supabase.                     |

## 4. ארכיטקטורה

- Frontend: React 19 + Vite
- UI Components: `src/components` תיקיית
- Data: קובץ `src/data.js`
- Algorithm: קובץ `src/trueskill.js`
- Roles: קובץ `src/roles.js`
- Backend: Supabase דרך `src/supabaseClient.js` - `src/supabaseRepository.js`
- Database migrations: תיקיית `supabase/migrations`

## 5. האלגוריתם

### 5.1 דירוג שחקנים

לכל שחקן יש שני ערכים:  $\mu$  שמייצג את רמת השחקן המשווערת, ו- $\sigma$  שמייצג את רמת חוסר הוודאות. שחקנים ותיקים מקבלים  $\sigma$  נמוך יותר, ושחקנים חדשים מקבלים  $\sigma$  גבוה יותר כדי שהמערכת תלמד אותם מהר.

לאחר סיום משחק, המנצחים מקבלים תוספת ל- $\mu$ , המפסידים יורדים, וניצחון של קבוצה חלשה מול קבוצה חזקה גורם לשינוי גדול יותר. כך הדירוג לומד מהיסטוריית המשחקים.

### 5.2 Greedy Team Balancing

האלגוריתם ממין את השחקנים לפי  $\mu$  מהגבוה לנמוך, ואז בכל צעד מכניס את השחקן הבא לקבוצה שסכום ה- $\mu$  שלה נמוך יותר. התוצאה היא חלוקה מהירה, יציבה וברורה.

1. Sort players by live  $\mu$
2. Start Team A and Team B empty
3. Put each next player into the team with lower total  $\mu$
4. Show match quality percentage

## 6. בסיס נתונים ושרת

Supabase משמש כבסיס נתונים אופציונלי. אם לא מוגדרים מפתחות Supabase, האפליקציה עובדת על נתוני הדמו המקומיים. אם מוגדרים מפתחות, ניתן לשמור RSVP, קבוצות, פרופילים, דירוגים ומשוב איזון

## 7. פריסה

הפרויקט מוכן לפריסה חגיגית:

- Frontend: Vercel Free Plan
- Backend: Supabase Free Plan

הגדרות Vercel:

```
Build command: npm run build
Output directory: dist
Environment:
VITE_DEMO_PASSWORD=footy123
VITE_SUPABASE_URL=...
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=...
```

## 8. בדיקות

הפרויקט כולל בדיקות Vitest ו-React Testing Library. הבדיקות מכסות תקינות נתונים, זרימות, UI, signup, דירוגים, איזון קבוצות וסיום משחק.

```
npm test
```

## 9. תמונות למסמך

יש לשלב במסמך הסופי את התמונות הבאות:

- Hevre הישן: Dashboard, Team Split, Payments, Balance Feedback, Leaderboard.
- Footy החדש: Login, Dashboard, Find Matches map.
- מומלץ להוסיף: Match Manager, Players page, Operations page, Profile modal.

## 10. ביבליוגרפיה

## הסקירה הספרותית שימשה להצדקת הבחירות האלגוריתמיות והארכיטקטוניות בפרויקט.

| # | מקור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | שימוש בפרויקט                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Herbrich, R., Minka, T., Graepel, T. TrueSkill: A Bayesian Skill Rating System, Microsoft Research / NeurIPS, 2007.<br><a href="https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/trueskilltm-a-bayesian-skill-rating-system">https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/trueskilltm-a-bayesian-skill-rating-system</a> | בסיס למודל דירוג שחקנים עם $\sigma$ - $\sigma$ .sigma     |
| 2 | Minka, T. et al. TrueSkill 2: An improved Bayesian skill rating system, Microsoft Research, 2018.<br><a href="https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2018/03/trueskill2.pdf">https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2018/03/trueskill2.pdf</a>                                             | רעיונות להרחבה עתידית של AI balancing עם יותר נתוני שחקן. |
| 3 | Elo, A. The Rating of Chessplayers, Past and Present, 1978                                                                                                                                                                                                                                                                           | מודל להשוואה והסבר למה Elo פחות מתאים למשחקי קבוצות.      |
| 4 | Glickman, M. Example of the Glicko-2 System.<br><a href="http://www.glicko.net/glicko/glicko2.pdf">http://www.glicko.net/glicko/glicko2.pdf</a>                                                                                                                                                                                      | מודל דירוג חלופי הכולל חוסר ודאות.                        |
| 5 | Gale, D., Shapley, L. College Admissions and the Stability of Marriage, 1962                                                                                                                                                                                                                                                         | אלטרנטיבה להתאמת שחקנים למשחקים לפי העדפות.               |
| 6 | Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. Introduction to Algorithms - Greedy Algorithms                                                                                                                                                                                                                                                     | בסיס תאורטי לשימוש ב-Greedy balancing.                    |
| 7 | React Documentation - <a href="https://react.dev">https://react.dev</a>                                                                                                                                                                                                                                                              | מודל קומפוננטות וארכיטקטורת UI.                           |
| 8 | Vite Documentation - <a href="https://vite.dev">https://vite.dev</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 | כלי build והרצה מקומית.                                   |
| 9 | Supabase Documentation - <a href="https://supabase.com/docs">https://supabase.com/docs</a>                                                                                                                                                                                                                                           | Backend-as-a-Service, בסיס                                |

|                           |                                                                                   |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| נתונים ו-API.             |                                                                                   |    |
| מפה ותצוגת מיקומי משחקים. | Leaflet Documentation - <a href="https://leafletjs.com">https://leafletjs.com</a> | 10 |

## 11. הנחיות הגשה

- להגיש ZIP עם קוד המקור בלבד.
- לא לכלול `.env`, `coverage`, `dist`, `node_modules`.
- לכלול `README.md` עם הוראות התקנה והרצה.
- לצרף PDF יחיד עם כל מסמכי הפרויקט.